Correction de la série n°10 — Devoir de contrôle n°2 — modèle

1ère année secondaire · Durée : 1 heure · Calculatrice non autorisée · Radicaux — puissances — Thalès

Comment lire la correction : chaque réponse est rédigée « On a … donc … » avec la propriété entre parenthèses ; l'encadré bleu rappelle la propriété générale. **Figures :** les éléments nouveaux sont en rouge, les traits de compas en bleu.

Partie A : Activités numériques

Exercice 1 — QCM (5 points)

★★☆☆

1 **b)** $16 + 9 = 25$ et $\sqrt{25} = 5$ (attention : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$). **(1)**

2 **c)** $(-2)^{-3} = \dfrac{1}{(-2)^3} = \dfrac{1}{-8} = \dfrac{-1}{8}$. **(1)**

3 **a)** $-1 \leq x \leq 3$ donc $-2 \leq 2x \leq 6$ puis $-1 \leq 2x+1 \leq 7$. **(1)**

4 **b)** $|x-2| = 3 \iff x - 2 = 3$ ou $x - 2 = -3 \iff x = 5$ ou $x = -1$. **(1)**

5 **a)** C'est la réciproque du théorème de Thalès : (MN) // (BC). **(1)**

Exercice 2 — Radicaux et puissances (8 points)

★★★☆

1 $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$ et $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$; donc $A = 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$. **(1,5)**

2 $(3 - 2\sqrt{2})^2 = 9 - 12\sqrt{2} + 8 = 17 - 12\sqrt{2}$. **(1)**

3 $(3 - 2\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) = 9 - (2\sqrt{2})^2 = 9 - 8 = 1$. **(1)**

Le produit vaut 1 : les deux nombres sont inverses l'un de l'autre. **(0,5)**

4 $(2^3)^2 = 2^6$; le numérateur est $2^6 \times 2^{-4} = 2^2$; **(0,75)**

$B = \dfrac{2^2}{2^{-1}} = 2^2 - (-1) = 2^3 = 8$. **(0,75)**

5 $C = (3{,}5 \times 2) \times (10^4 \times 10^{-6}) = 7 \times 10^{-2}$. **(1)**

6 $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2$ (identité $a^2 - 2ab + b^2$). **(0,75)**

$(x-2)^2 = 0 \iff x = 2$ donc $S = \{2\}$. **(0,75)**

Partie B : Géométrie

Exercice 3 — Géométrie : Thalès (7 points) ★★★☆

AB = 4, AC = 6, BC = 5 ; AM = 7, AN = 10,5.

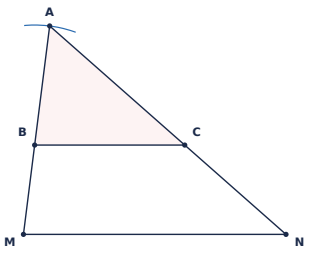


Figure finale

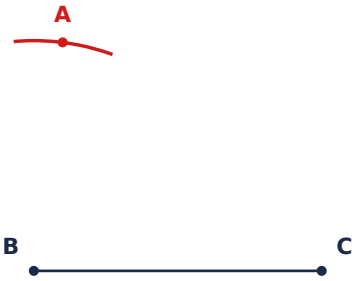
Q1 : Construction (1,5 pt).

1 Règle



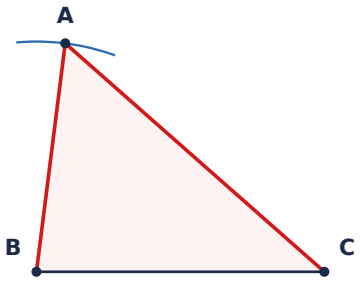
On trace [BC] avec BC = 5 cm.

2 Compas



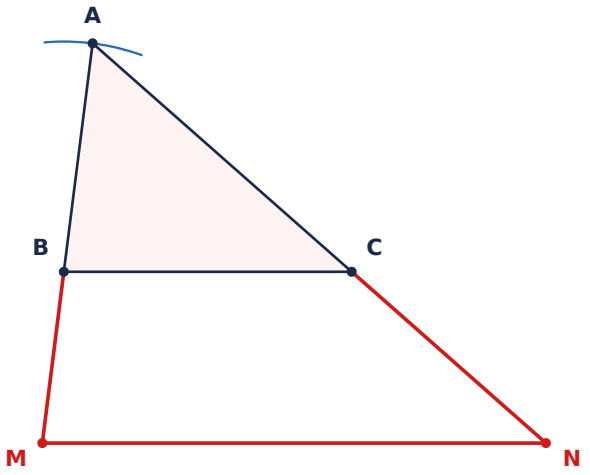
Avec le compas : arc de centre B et de rayon 4 cm, puis arc de centre C et de rayon 6 cm ; ils se coupent en A.

3 Règle



On trace [AB] et [AC] : on obtient le triangle ABC.

4 Règle



On prolonge [AB) et [AC) ; avec la règle graduée on place M tel que AM = 7 cm et N tel que AN = 10,5 cm.

Q2 : (MN) // (BC) (2 pts).

On a $\frac{AM}{AB} = \frac{7}{4} = 1{,}75$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{10{,}5}{6} = 1{,}75$. **(1)**

Donc $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$; B ∈ [AM] et C ∈ [AN] (points alignés dans le même ordre) : d'après la réciproque du théorème de Thalès

(MN) // (BC) (1)

Q3 : MN (1,5 pt).

D'après le théorème de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = 1{,}75$ **(0,75)**

donc MN = 1,75 × 5 = 8,75 cm. **(0,75)**

Q4 : (PQ) // (BC) et PQ (2 pts).

$\frac{AP}{AB} = \frac{1}{4}$ et $\frac{AQ}{AC} = \frac{1{,}5}{6} = \frac{1}{4}$ donc $\frac{AP}{AB} = \frac{AQ}{AC}$; P ∈ [AB] et Q ∈ [AC] : d'après la réciproque du théorème de Thalès, (PQ) // (BC). **(1)**

Alors $\frac{PQ}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{1}{4}$ donc PQ = $\frac{5}{4}$ = 1,25 cm. **(1)**

Barème

Exercice	Thème	Points
1	QCM	5
2	Radicaux et puissances	8
3	Thalès	7
Total		20

Conseil : traite ce devoir en 1 heure, sans calculatrice, puis compare avec la correction.

Bon courage à tous !

Plus de séries et de cours interactifs : TikTok : tiktok.com/@profaycel | Site : profaycel.github.io | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii